Bir Olayın Olma Olasılığı: Deney, Çıktı, Örnek Uzay, Olay, Eş Olasılıklı Olaylar, Kesin Olay (1) ve İmkânsız Olay (0) Kavramları (M.8.5.1.1 - M.8.5.1.4)

Bir olaya ait olası durumları belirler; deney, çıktı, örnek uzay ve olay kavramlarını örneklerle açıklar (M.8.5.1.1). · 'Daha fazla', 'eşit' ve 'daha az' olasılıklı olayları ayırt eder; eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin 1/n olduğunu kavrar (M.8.5.1.2 & M.8.5.1.3). · Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu, imkânsız olayın olasılığının 0, kesin olayın olasılığının 1 olduğunu ve tümleyen ilişkisini uygular (M.8.5.1.4 & M.8.5.1.5).

HATIRLAYALIM

- Olasılık: $P(A) = \frac{\text{İstenen Çıktı Sayısı}}{\text{Tüm Çıktıların Sayısı}}$ olup $0 \le P(A) \le 1$ aralığındadır.
- n eş olasılıklı çıktının her birinin olasılığı $\frac{1}{n}$'dir; imkânsız olay 0, kesin olay 1'dir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki olasılık kavramlarını sağ sütundaki matematiksel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

a 1. Örnek Uzay (Tüm Olası Durumlar)	a) Bir deneyde gerçekleşebilecek bütün çıktıların oluşturduğu küme
c 2. İmkânsız Olay ve Kesin Olay	b) Her bir tekil çıktının $\frac{1}{n}$ eşit şansa sahip olması
b 3. Eş Olasılıklı n Çıktıdan Her Biri	c) Gerçekleşme olasılığı 0 olan olay ile olasılığı 1 (%100) olan olay

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Basit olayların olma olasılığıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Hiçbir olayın olma olasılığı negatif veya 1'den büyük ($\frac{5}{4}$ gibi) olamaz.	✓	
8 eş dilimli bir çarkta her bir dilimin gelme olasılığı $\frac{1}{8}$'dir.	✓	
Yağmur yağma olasılığı %35 ise yağmama olasılığı %75'tir.		✓
Hilesiz bir madeni para atıldığında yazı gelmesi ile tura gelmesi eş olasılıklıdır.	✓	

3 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazarak bir deneyde elde edilebilecek sonuçların her birini belirten şifreyi bulunuz.

Eş dilimlere ayrılıp döndürülen olasılık aracı (4 harf)	Ç A R K
Madeni parada «tura» dışındaki diğer olası sonuç (4 harf)	Y A Z I
Gerçekleşme olasılığı 1 olan olay türü (5 harf)	K E S İ N
İçinden rastgele renkli bilye çekilen deney kabı (5 harf)	T O R B A
Rakamların bir araya gelerek oluşturduğu matematiksel çokluk (4 harf)	S A Y I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ÇIKTI

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki özdeş harf kartları («MATEMATİK») torbaya atılıp rastgele bir kart çekiliyor. Hangi harfin gelme olasılığı **eş olasılıklı değildir**?

ÖZDEŞ HARF KARTLARI DENEYİ (TOPLAM 9 KART) M · A T · E · M · A T · İ · K
Sıklık: M (2) · A (2) · T (2) · E (1) · İ (1) · K (1)

Ⓐ M ve A harflerinin gelmesi (ikisi de 2'şer adet)
Ⓑ A ve T harflerinin gelmesi (ikisi de 2'şer adet)
Ⓒ E ve K harflerinin gelmesi (ikisi de 1'er adet)
Ⓓ M ve İ harflerinin gelmesi (biri 2, diğeri 1 adet)

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki hilesiz zar atma deneyinde verilen olayların olasılık değerini en sade kesir veya tam sayıyla yazınız.

6 Eş Çıktı
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
Her bir yüz eş şanslı

HİLESİZ ZAR ATMA DENEYİ: ÖRNEK UZAY = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Asal Çıktılar
2, 3 ve 5 yüzleri · 6 durumdan 3 tanesi

Uç Durumlar
7 gelmesi: Yok (0)
7'den küçük: Tümü (6)

Zar Deneyindeki Olay	İstenen Çıktılar	Olasılık Değeri
Üst yüze asal sayı gelmesi	{2, 3, 5} (3 çıktı)	$\frac{1}{2}$
Üst yüze 7 gelmesi (İmkânsız)	Boş küme (0 çıktı)	0
Üst yüze 7'den küçük sayı gelmesi	{1,2,3,4,5,6} (6 çıktı)	1 (Kesin Olay)

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki torbada özdeş 4 kırmızı, 5 mavi ve 3 sarı top vardır. Rastgele çekilen bir topun **mavi olmama** olasılığı kaçtır?

RENKLİ TOP TORBASI (TOPLAM 12 ÖZDEŞ TOP)	4 Kırmızı Top Çıktı sayısı: 4
5 Mavi Top Çıktı sayısı: 5	3 Sarı Top Çıktı sayısı: 3

Ⓐ $\frac{5}{12}$ Ⓑ $\frac{7}{12}$

Ⓒ $\frac{1}{3}$ Ⓓ $\frac{3}{4}$

7 SIRALAMA

Görseldeki 4 olayın gerçekleşme olasılıklarını **en küçükten en büyüğe** (0'dan 1'e doğru) sıralayınız.

Rakamdan 2 Bas.: 0 ile 9 arası · İmkânsız (0)

OLASILIK CETVELİ: 0 (İMKÂNSIZ) İLE 1 (KESİN) ARASI

Zarda 6 Gelmesi

6'da 1 durum · Düşük olasılık

Parada Tura: 2'de 1 durum · Yarı şans (%50)

{2,4,6,8} Çift: 4'te 4 durum · Kesin olay (1)

4 {2, 4, 6, 8} kartlarından rastgele seçilen sayının çift olması (Olasılık = 1)

2 Hilesiz bir zarda üst yüze 6 gelmesi olayı (Olasılık = $\frac{1}{6}$)

3 Hilesiz bir madeni parada üst yüze tura gelmesi olayı (Olasılık = $\frac{1}{2}$)

1 Sadece rakam yazılı kartlardan iki basamaklı sayı çekilmesi (Olasılık = 0)

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sınıf tablosundan rastgele seçilen bir öğrencinin **gözlüklü kız öğrenci** olma olasılığı kaçtır?

Kız Öğrenciler

Gözlüklü: 6 kişi · Gözlüksüz: 10 kişi

8-B SINIFI ÖĞRENCİ DAĞILIM TABLOSU (TOPLAM 30 ÖĞRENCİ)

Erkek Öğrenciler

Gözlüklü: 5 kişi · Gözlüksüz: 9 kişi

Sınıf Toplamı

16 Kız + 14 Erkek · Örnek Uzay = 30

Ⓐ $\frac{1}{5}$ Ⓑ $\frac{3}{10}$

Ⓒ $\frac{2}{5}$ Ⓓ $\frac{1}{6}$

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun olasılık kavramlarıyla tamamlayınız.

$\frac{5}{8}$ | kesin | deney | medyan

1. Sonucu önceden kesin olarak bilinemeyen rastgele işlemlere olasılıkta **deney** denir.
2. Bir olayın olma olasılığı $\frac{3}{8}$ ise olmama (tümleyen) olasılığı **$\frac{5}{8}$** değerine eşittir.
3. Gerçekleşmesi her durumda %100 garanti olan olaya **kesin** olay adı verilir.

10 KISA CEVAP

Görseldeki 1'den 20'ye kadar (1 ve 20 dâhil) numaralı kartlardan çekilen kartın **tam kare sayı** olma olasılığını en sade kesirle bulunuz.

1'DEN 20'YE KADAR NUMARALI ÖZDEŞ KARTLAR

Tüm Olası Durumlar (Örnek Uzay)

1, 2, 3, ..., 19, 20 numaralı kartlar

Toplam Kart Sayısı = 20 adet

İstenen Olay: Tam Kare Sayı Olması

1×1 = 1 · 2×2 = 4 · 3×3 = 9 · 4×4 = 16

5×5 = 25 > 20 (Aralık dışında kalır!)

Tam kare çıktılar {1, 4, 9, 16} olup 4 tanedir. Olasılık = $\frac{4}{20}$ = $\frac{1}{5}$ bulunur.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki daire grafiğine göre kulüpten rastgele seçilen bir öğrencinin **Robotik** bölümünde olma olasılığı kaçtır?

Yazılım Dilimi: 150° · Tasarım Dilimi: 90°

Robotik Dilimi Merkez Açısı = 360° - 240° = 120°

İpucu: Olasılık = Robotik Açısı ÷ 360°

TEKNOLOJİ KULÜBÜ DAİRE GRAFİĞİ (360° TAM DAİRE)

120° · 240°

Ⓐ $\frac{1}{4}$ Ⓑ $\frac{5}{12}$

Ⓒ $\frac{1}{3}$ Ⓓ $\frac{1}{6}$

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki kutuda 6 beyaz ve bir miktar siyah top vardır. Siyah çekilme olasılığı $\frac{2}{5}$ ise kutuda kaç siyah top vardır?

Beyaz olasılığı $\frac{3}{5}$'tir. 3 pay = 6 beyaz ise 1 pay = 2'dir; siyah = 2 × 2 = 4 toptur.